UWB와 mmWave를 융합한 Cascading Wake-up 기반 차량 내 잔류 탑승자 선제 보호 시스템, SafeGuard

개발완료보고서 | The World Embedded Software Contest 2026



팀명	두고내리지말아조
팀원	윤현서, 최서현, 윤홍은 | 이화여자대학교
소스코드	github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo
시연 영상	https://www.youtube.com/watch?v=aBB1S666mp4&feature=youtu.be
시제품	전동차 시제품 제작 및 실제 차량 장착·시연

2026. 10. 28

배경과 필요성

2~3배
직사광선 아래 차량 실내 온도
(외기 대비 상승 배율)

1,000명+
1998년 이후 미국 고온 차량
아동 사망 (NHTSA)

2026
Euro NCAP 어린이 잔류 감지
(CPD) 평가 항목 포함

2019
국내 어린이 통학차량
하차 확인 장치 의무화

— 기존 방식의 한계

- **단일 센서 의존** PIR은 정지한 아이를, 카메라는 어둠, 가림을 놓침
- **상시 구동** 모든 센서를 계속 켜 두면 주차 중 배터리 부담이 큼
- **사후 대응** '현재 온도 > 기준'이면 이미 위험 구간
- **단순 알림** 알림만 보내고 실내 환경을 직접 바꾸지 못함

— 개발 동기와 필요성

- **동기** '잠깐이면 괜찮겠지' 하는 순간의 사고를 막으려면, 보호자가 차를 떠나는 시점부터 자동으로 확인하는 장치가 필요하다고 판단
- **필요성** CPD 규제, 평가가 본격화되어, 기존 차량에도 붙일 수 있는 저가, 저전력 잔류 감지 모듈의 수요가 생김
- **목표** 보호자 이탈 뒤에만 센서와 처리를 차례로 켜고, 정지한 탑승자를 레이더로 확인해, 실내 온도가 35℃(설정값)에 닿기 전에 환기와 경고를 요청

작품 요약, 소스코드, 시연 영상



그림 2. 시연 시제품 전체 (2026.10.28)

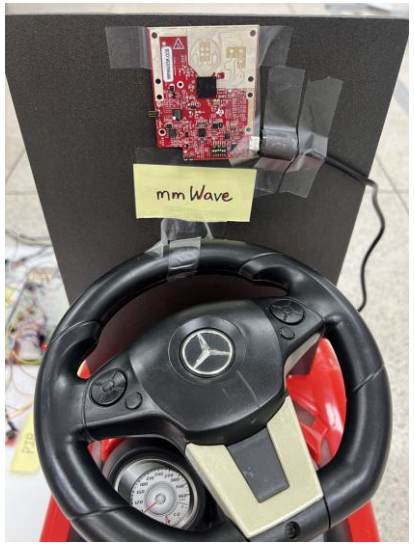


그림 3. 운전대 앞 레이더

항목	내용
작품명	SafeGuard
부문 / 주제	자동차/모빌리티 (차량 내부 및 외부 정보 활용)
핵심 하드웨어	Raspberry Pi 5, ESP32, TI IWR6843ISK-ODS, DWM1001-DEV ×2, Camera Module 3, PIR, SHT31, 12V 팬, 부저, 서보
핵심 소프트웨어	C++ 상태기계와 열 관측기, Python 센서 허브, 레이더 TLV 해석, 프레임 차분, 보호자 대시보드
시연 플랫폼	유아용 전동차 + 인형 (잔류 탑승자 역할)

소스코드 (GitHub)

github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo

시연 동영상 (YouTube)

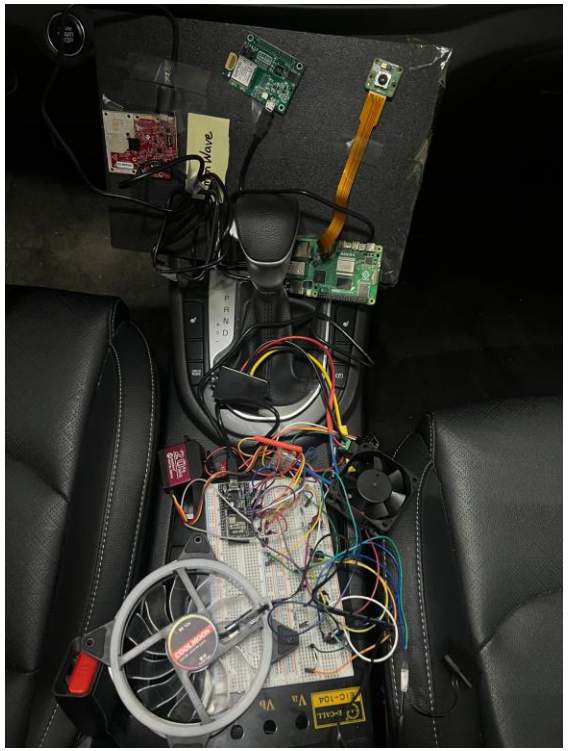
https://www.youtube.com/watch?v=aBB1S666mp4&feature=youtu.be

실차 장착과 센서 배치

실제 차량의 센터콘솔에 감지부와 출력부 설치



실차 설치 전경



센서 보드와 출력부 배치

— 전동차에서 구성한 센서와 제어부를 실제 차량으로 옮겨 장착

하드웨어 구성

블록	부품	역할, 연결
B: 판단	Raspberry Pi 5 (16 GB)	FSM, 온도 예측, 로그, 보호자 알림, 상시 ON
B: 감지	TI IWR6843ISK-ODS (60 GHz)	존재 검증. USB(CP2105) CLI 115200 / 데이터 921600
B: 감지	Camera Module 3 (imx708)	프레임 차분 움직임 검출 (1차 감지)
A: 노드	ESP32 #1	PIR, SHT31 수집, 팬, 부저, 서보 구동, 시리얼 JSON
A: 감지	PIR EKMC4607112K	1차 감지 (GPIO27, 풀다운)
A: 감지	SHT31 온습도	실내 온도 → RC 예측 입력 (I2C 0x45)
A: 구동	IRLZ44N MOSFET ×2, 12V 팬, 부저, DS3218 서보	능동 대응. 퓨즈 → 부하, 정지는 소프트웨어 전체 정지
C: 이탈	DWM1001-DEV ×2 (UWB)	차량측 TAG(Pi USB) ↔ 보호자측 ANCHOR(보조배터리)

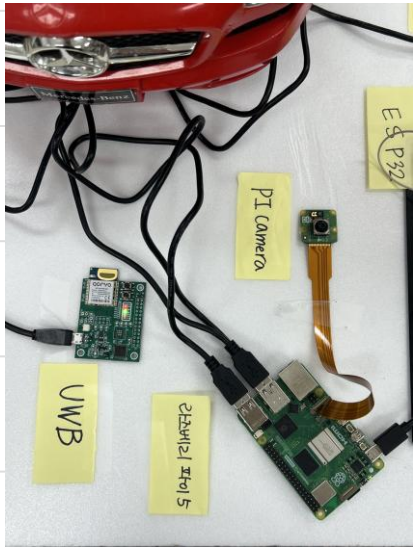


그림 4. UWB, 카메라, Pi 5

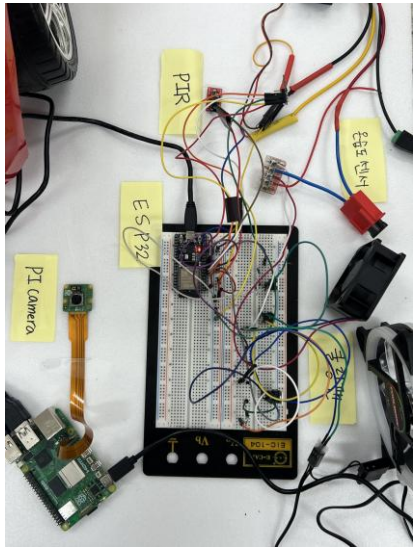


그림 5. ESP32, PIR, 온습도

— **3개 블록으로 나눠 각자 검증한 뒤 Pi 5에서 합침**

전원과 배선

12V 구동부와 3.3V/5V 로직부 분리

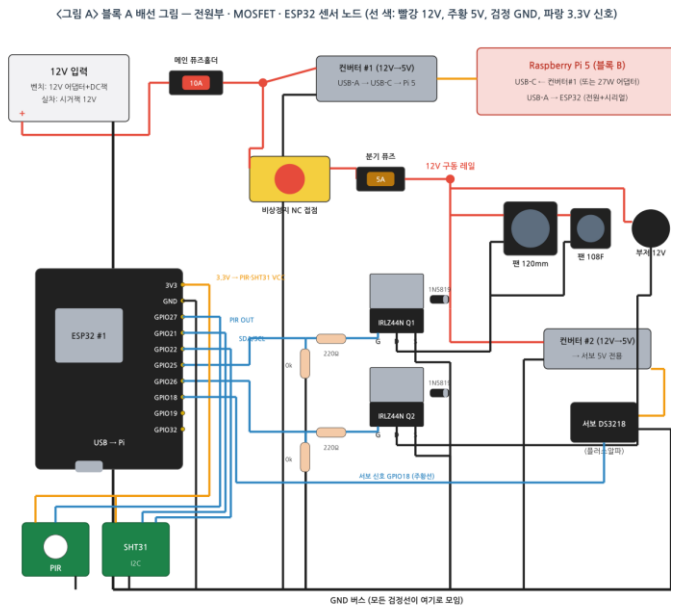


그림 6. 블록 A 배선: 배선 설계도 (비상정지(NC)는 제안 회로, 현재는 소프트웨어 전체 정지)

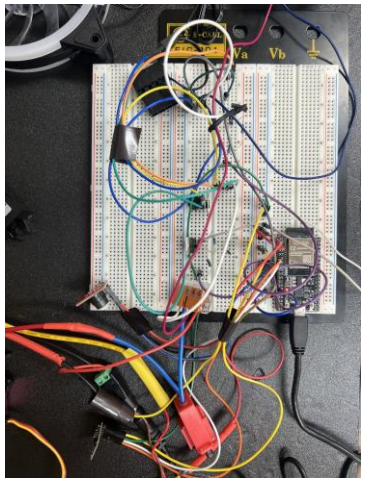


그림 7. ESP32 노드 (10.28)

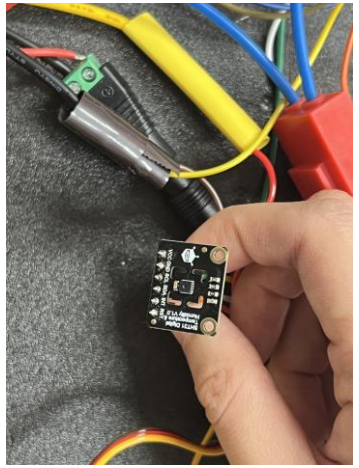


그림 8. SHT31

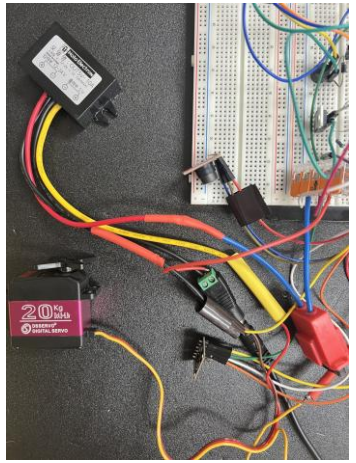


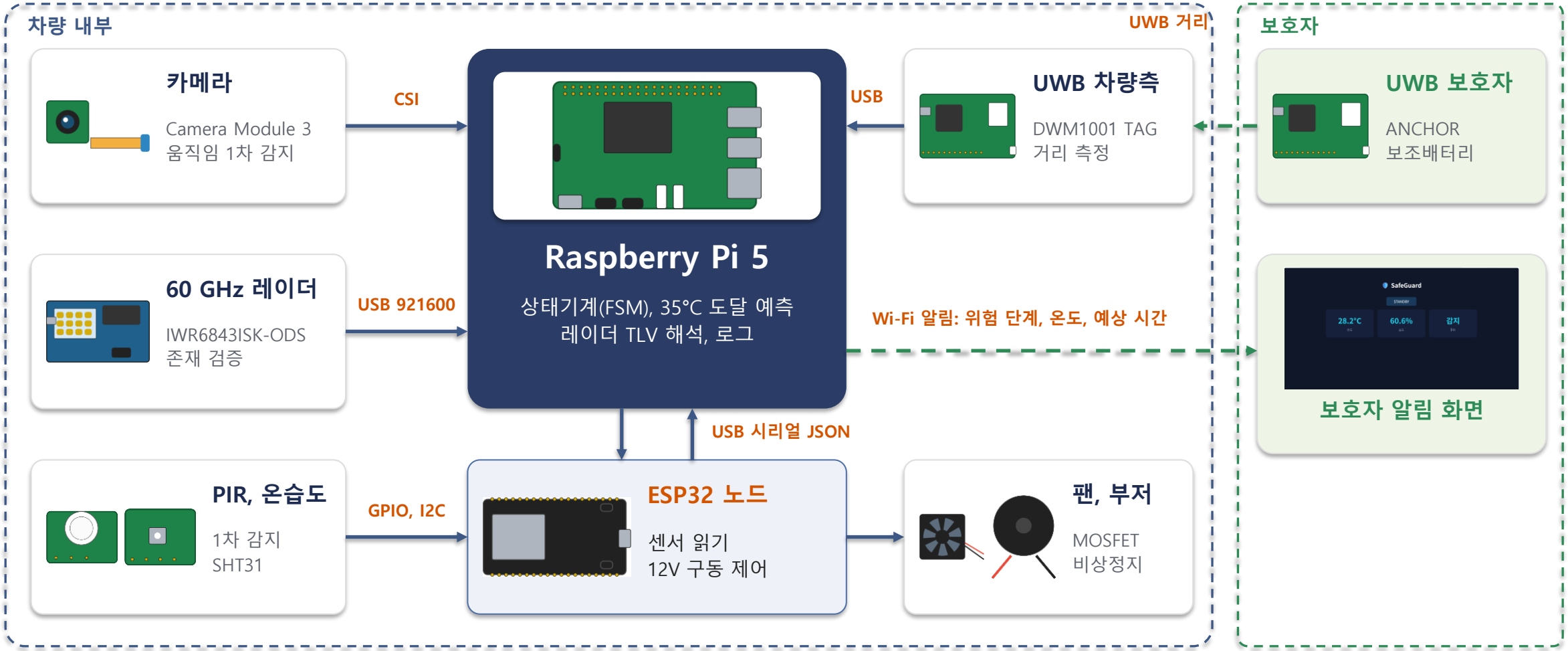
그림 9. 12V 컨버터

ESP32 핀	PIR	SHT31 SDA/SCL	팬 MOSFET	부저 MOSFET	서보	Pi ↔ ESP32
GPIO	27 (INPUT_PULLDOWN)	32 / 33 (I2C 0x45)	25	26	13	USB 시리얼 JSON 115200
메시지 예	{"pir":1}	{"temp":31.2,"hum":48}	FAN 1	BUZ 1	SRV 80	명령 → ACK 회신

— **12V 구동부는 소프트웨어 전체 정지로 끔 (물리 비상정지는 제안 회로)**

시스템 구성도

실선 = 유선, 점선 = 무선



개발 환경 Raspberry Pi OS 64-bit, Python 3.11 (pyserial, picamera2, numpy, pandas) | ESP32 Arduino C++ | TI mmWave SDK 3.6.2, Radar Toolbox 4.00, UniFlash 9.7 | Streamlit, pytest | GitHub

— 판단은 Pi 5, 실시간 입출력은 ESP32

상태기계 흐름도

C++ core.cpp, 상태 10개



전이	조건 (configs/real.json)
STANDBY → DEPARTURE_CHECK	UWB 거리 > 5.0 m (7점 이동평균)
→ PRIMARY	5.0 m 초과가 10 s 유지 (4.0 m 안으로 3 s 돌아오면 복귀)
→ MMWAVE	PIR OR 카메라 움직임 (2 s 융합 창)
→ THERMAL	레이더 추적 > 0 또는 presence = 1
→ PROTECTION	실측 ≥ 35°C 또는 예측상 60 s 안에 35°C 도달
→ FAIL_SAFE	레이더, 센서 2 s 무응답, UART 오류, USB 소실
어느 상태든 → ESTOP	비상정지: 모든 출력 정지 (최우선)

PIR	Cam	정상 경로	레이더 장애
0	0	재평가	UNKNOWN
1	0	mmWave 진입	UNKNOWN
0	1	mmWave 진입	UNKNOWN
1	1	mmWave 진입	SUSPECTED

정상 = OR (미검출 최소화) → CONFIRMED
레이더 장애 = AND (보수적) → SUSPECTED
임계값은 현장 보정 전 초기값

파일 구성과 주요 함수

파일	주요 함수 / 클래스	기능
prototype/SafeGuard_Main/src/core.cpp, core.hpp	State, Core 전이	상태 10개(INIT~ESTOP), 정상 OR / 장애 AND 판정, 출력 요청
prototype/SafeGuard_Main/src/main.cpp	메인 루프	센서 허브 입력 → Core → 팬, 부저, 서보 명령, JSON 로그
prototype/SafeGuard_Main/src/thermal_observer.hpp	열 관측기	최근 10분 온도 기울기 + 적응형 RC로 35°C 도달 예측
prototype/SafeGuard_Main/scripts/sensor_hub.py	센서 허브	ESP32, 카메라, 레이더, UWB 입력을 묶어 C++ 코어로 전달
prototype/SafeGuard_Main/scripts/safeguard_uwb_reader.py	DistanceState	UWB 거리 해석, 7점 이동평균, 2 s 만료
prototype/SafeGuard_Main/scripts/dashboard.py	보호자 대시보드	상태, 온도, 예측을 Pi 8080 포트로 표시
prototype/SafeGuard_Main/firmware/esp32_reference.ino	명령 파서	PIR, SHT31 JSON 송신, FAN/BUZ/SRV 명령과 ACK
hardware/mmwave/mmwave_reader.py	FrameReader, parse_frame	TLV 1010/1020/1021 해석, 원본 바이트(--raw) 저장
hardware/camera/camera_motion.py	MotionState	프레임 차분, 3프레임 연속 규칙, 조명 변화 1초 무시
docs/figures/paper/build_paper_figures.py	fig1 ~ fig7	실측 원본으로 보고서 그림 재현

mmWave 처리와 공석 판정

TI 3D People Tracking 출력

cfg 전송 CLI 115200 → **바이트 수신** 데이터 921600 → **프레임 분리** 매직워드, 길이 검사 → **TLV 해석** 점, 추적, presence → **재실 판단** 5초 규칙

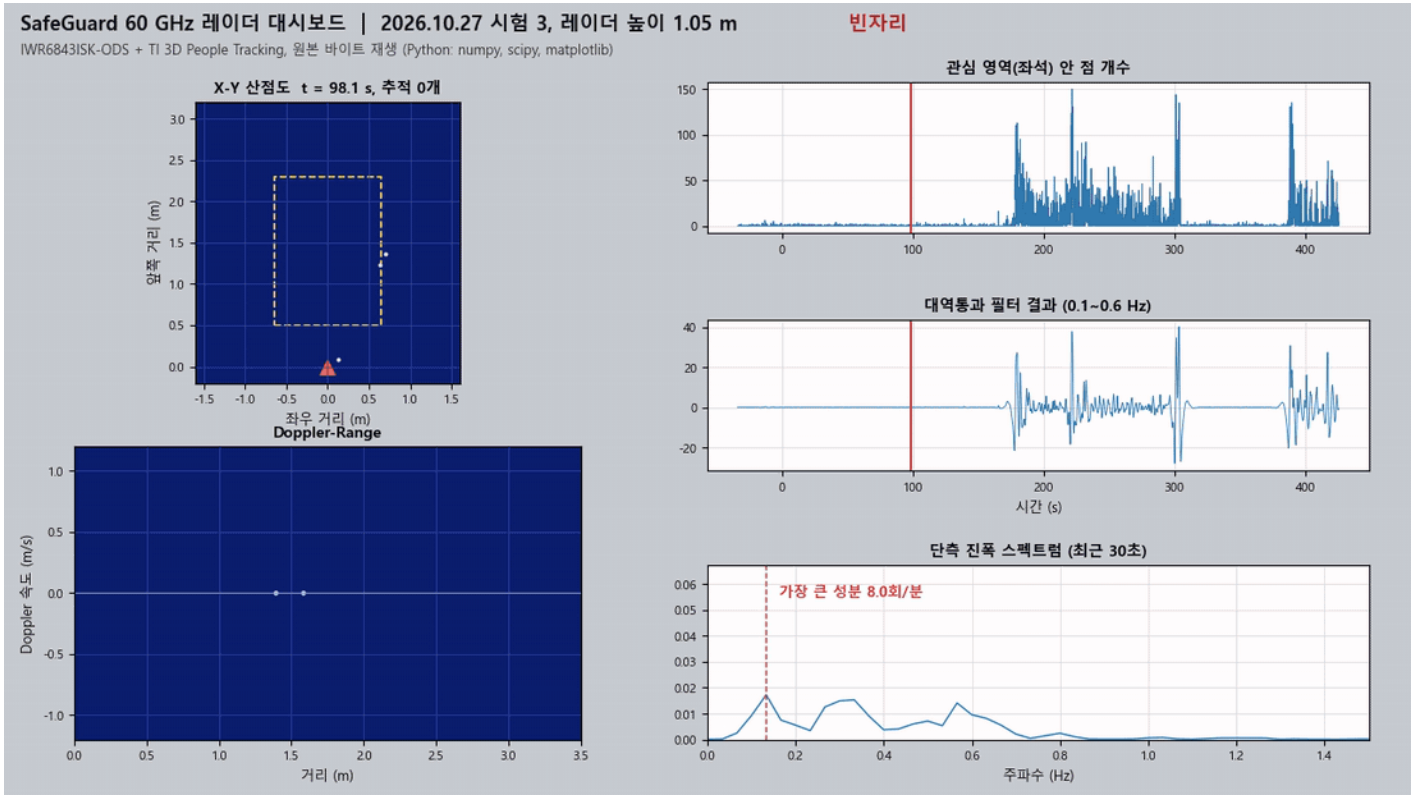


그림 10. 원본 바이트로 다시 그린 TI 데모 형식 화면 (시험 3, 2026.10.27): X-Y, Doppler-Range, 좌석 영역 점 개수



그림 11. IWR6843ISK-ODS

공석 판정: 추적 1개 이상 또는 presence = 1이면 재실, 5초 연속 둘 다 없을 때만 공석

레이더 단독 시험(10.27)에서 8,363프레임을 누락 0으로 받아 해석

카메라 움직임 규칙

Camera Module 3, 10 fps

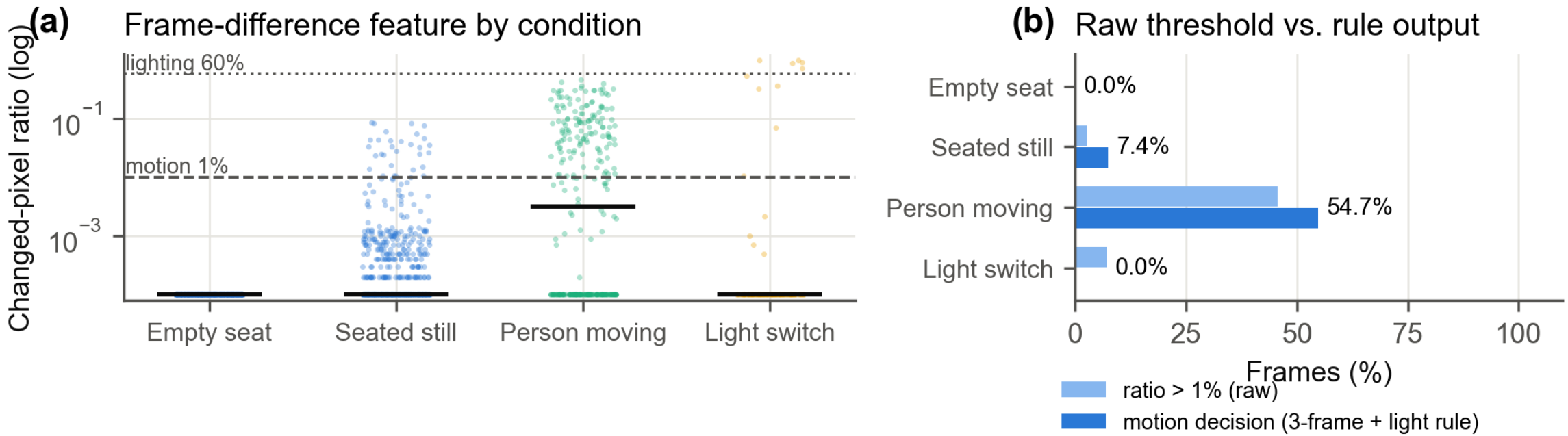


그림 12. 조건별 프레임 차분 비율과 판정 결과 (2026.10.27 시험 3, 조명 시험)





규칙 화소 밝기 차 25 초과 비율이 1%를 3프레임 연속 넘으면 움직임. 60% 넘게 바뀌면 조명 변화로 보고 1초 쉼.
결과 움직이는 사람 54.7%, 가만히 앉음 7.4%, 조명 변화 0%. 정지한 탑승자는 레이더가 맡는다.

카메라는 움직일 때만 반응하고 조명 변화는 걸러냄

실차 대시보드 시연

2026.10.28 촬영 영상 중 일부 | 차량 내부 장치와 상태 화면을 함께 확인



실차에서 장치와 대시보드를 연결해 시연

보호자 상태 화면

상태·온도·센서 정보
표시 화면 확인

차량 내 장치

센서 보드와
출력부를 함께 배치

UWB 보호자 이탈 판정

DWM1001 2대, 2026.10.16

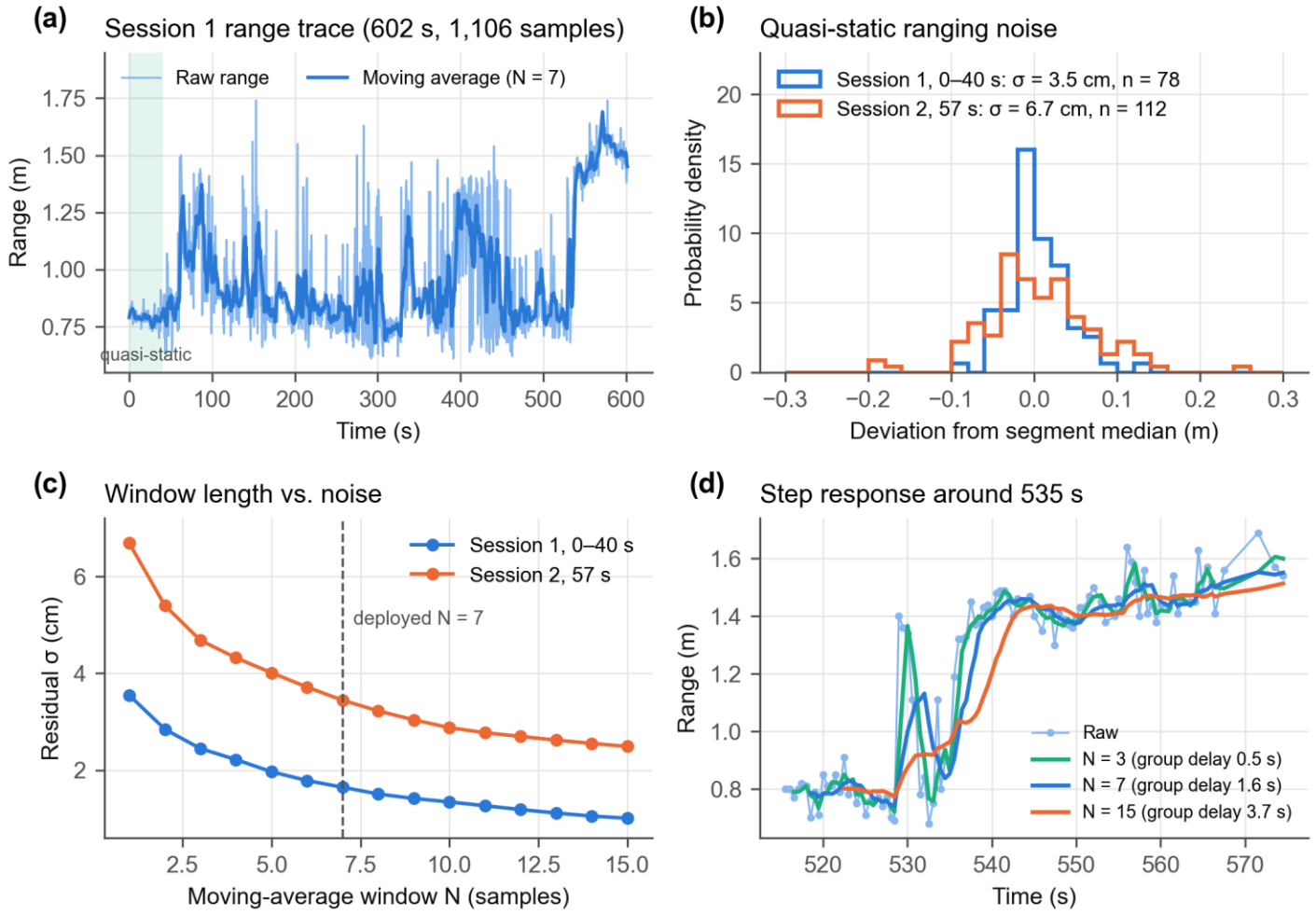


그림 13. UWB 거리 기록, 정지 구간 잡음, 평균 창 크기와 잡음, 계단 응답

측정 조건

- 차량측 TAG(Pi USB) ↔ 보호자측 ANCHOR
- 세션 1: 602 s, 1,106개 / 세션 2: 57 s, 112개, 약 1.9 Hz

결과

- 정지 구간 잡음 σ 3.5 cm, 6.7 cm
- 7점 이동평균: σ 1.7, 3.4 cm, 지연 약 1.6 s
- 5 m + 10 s 유지 판정에 비해 지연이 작다

한계

- 정답 거리가 없어 정밀도만 보고. 5 m 이탈 오차는 줄자 시험으로 측정 예정

핵심 **UWB 거리 잡음 3.5 cm, 7점 평균으로 절반 줄이고 지연은 1.6초**

연결, 수신, 센서

장애 요인	원인	해결	결과
레이더 펌웨어 굽기 반복 실패	S1 스위치 5번 ON (Rev C 보드 표와 다름)	TI SWRU546E 표 3-3대로 5번 OFF, 전원 후 RST	굽기 성공, 펌웨어 3종 교체
Visualizer가 cfg를 못 읽음	검색창 실행 시 작업 폴더 쓰기 금지	exe 폴더에서 직접 실행	추적 화면 18 fps
노트북 수신 프레임 7~8% 깨짐	점 수, 버퍼와 무관 → 노트북 USB 쪽	같은 시험을 Pi에서 반복	Pi 8분 8,681프레임 누락 0
Visualizer 약 6분 뒤 보드 무응답	도구 쪽 수신 처리로 추정	수신 리더 mmwave_reader.py 직접 작성	15분 연속 정지 없음
PIR 출력이 흔들림	출력이 떠 있음, 감지 중 0.3~1초 펄스	INPUT_PULLDOWN + FSM 유지 시간	평소 0, 감지 시 1로 안정
SHT31 'no device'	4선 하우징이 5핀 헤더에 한 칸 밀려 VCC 빠짐	하우징 이동, 주소 0x45, SDA 32 / SCL 33	온습도 정상 수신
Vital Signs 호흡수 –40~47%	측정 거리칸 1.26 m ≠ 실제 가슴 0.95 m	거리칸 고정 cfg	오차 0.4~1.4회/분 (2회). 정확도는 주장 안 함

유령 추적

2026.10.24 정지 착석 시험, 5분, 센서 높이 1.2 m

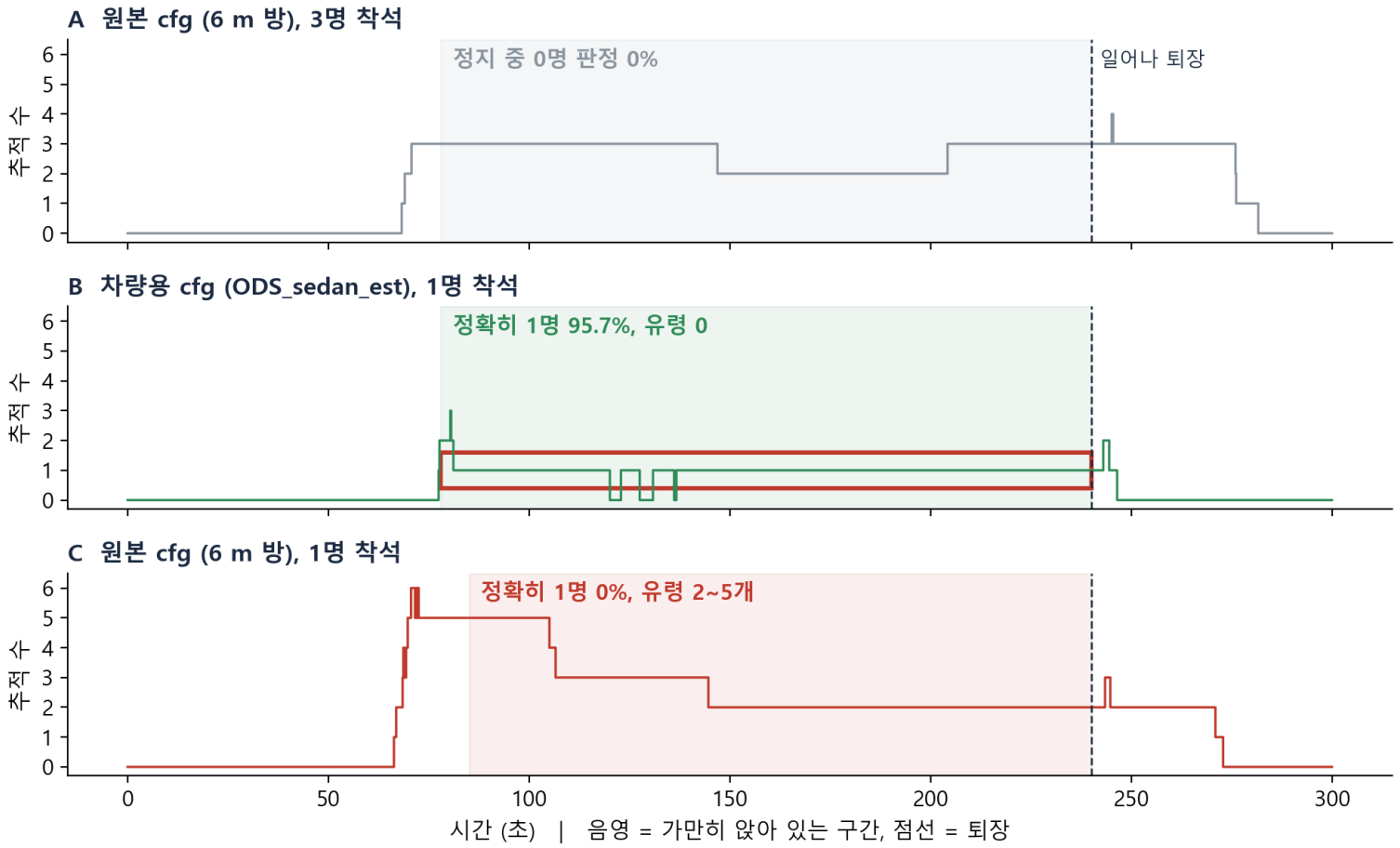


그림 14. 추적 수 원본 CSV (18.2 fps, 5,455프레임씩). 빨간 상자 = 차량용 cfg로 1명을 계속 1명으로 본 구간

95.7%
정지 1인
정확 판정

6초
퇴장 후
공석 판정

원인 TI 원본 cfg는 6 m 방 기준이라, 4 m 벽의 다중 반사가 영역 안에서 사람처럼 추적됐다 (C: 1명에 유령 2~5개).

해결 추적, 정지 영역(boundaryBox)을 세단 실내 치수로 줄인 ODS_sedan_est.cfg 작성.

남은 점 120~138초 간헐 끊김은 정지 영역 높이 1.2 m(아이 기준) 때문으로 추정.

영역을 차 크기로 줄이자 정지 착석 시험에서 1인 판정 0% → 95.7%

하차 후 잔존

2026.10.27 시험 3, 레이더 높이 1.05 m

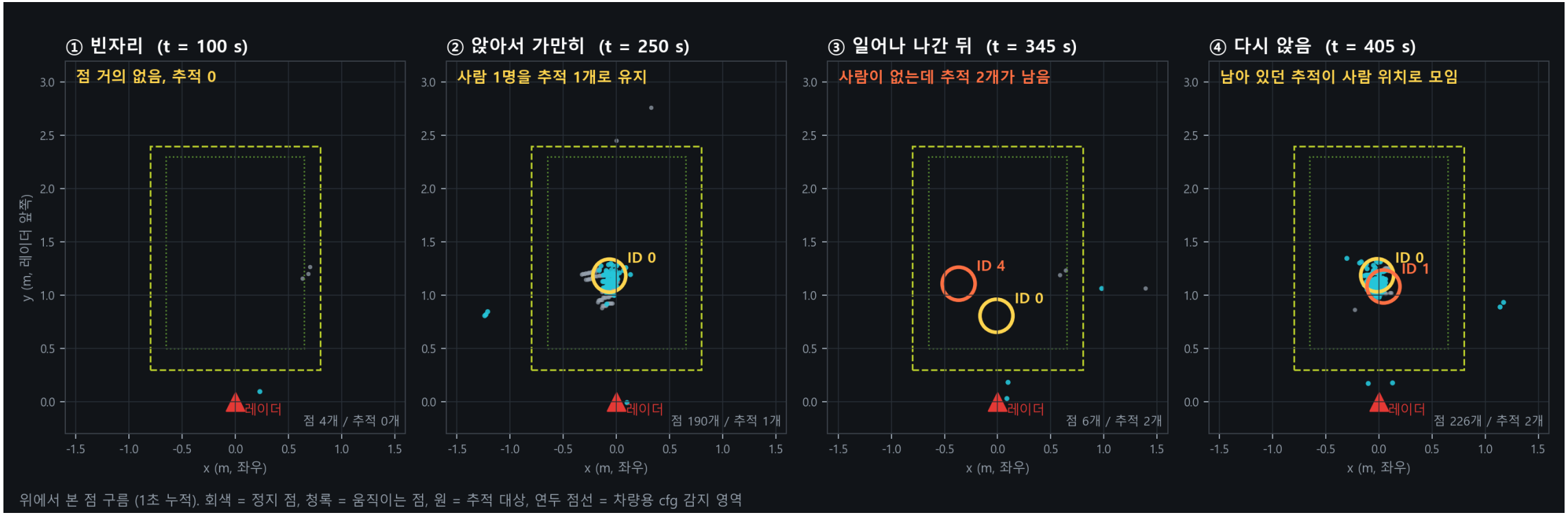


그림 15. 시험 3 레이더 원본 바이트로 다시 그린 점 구름과 추적 위치 (위에서 본 모습, 2026.10.27)

stateParam static2free	프레임	시간	결과
차량용 cfg (현재)	3000	약 165초	퇴장 후 87초+ 잔존
TI 원본 cfg	500	약 27.5초	시험 C: 33초 뒤 소거
후보 cfg 3종	500 / 200 / 100	27.5 / 11 / 5.5초	결선 전 비교 시험

분석 남은 추적 반경 0.5 m 안 점 0개 → 정지 추적 소거 시간(static2free)이 지배. 앉아 있을 때 점이 끊긴 최장은 1.93초라 줄여도 여유 있음.

하차 후 추적이 87초 남은 원인은 static2free 설정

센서 상호보완과 측정 결과 요약

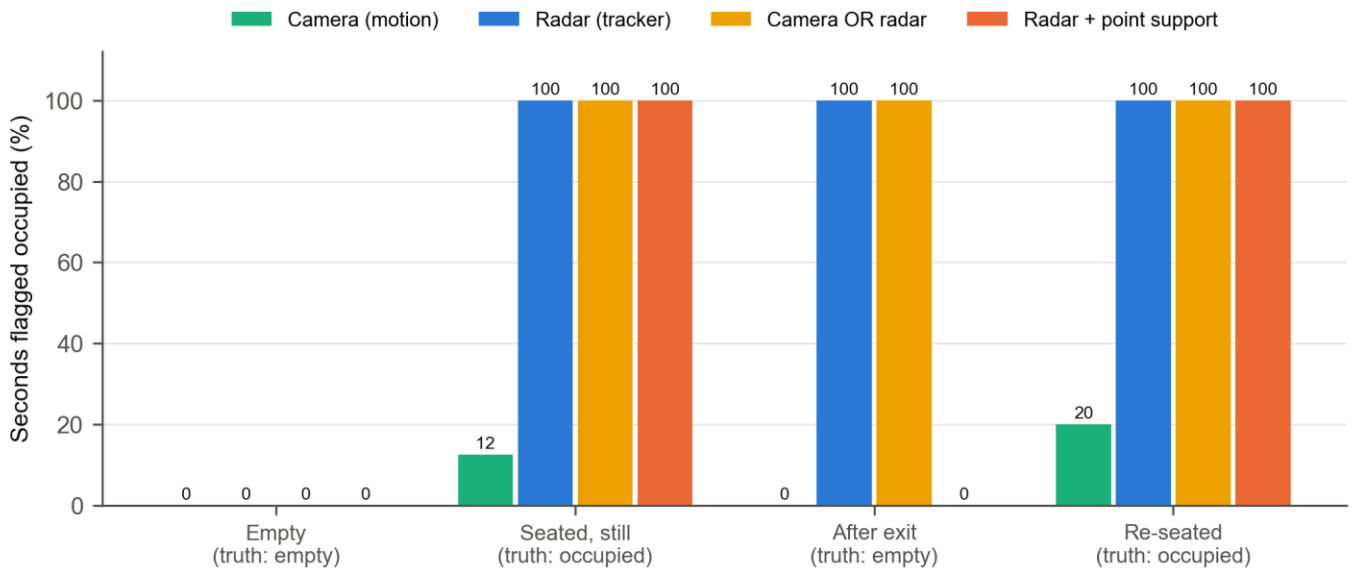


그림 16. 시험 3 초 단위 재실 판정 (한 사람, 한 번 시험). 점 근거 확인은 사후 분석

카메라만으로는 정지 착석을 12%만 잡고, 레이더는 100%지만 퇴장 뒤에도 100%다. 추적 주변 0.45 m 안에 0.5 s 동안 점 3개 이상일 때만 인정하면 퇴장 뒤 0%, 착석 100% (메인 코드 반영 전 해결 후보).

지표	결과
이탈 판정 (UWB)	잡음 σ 3.5 cm, 정답 거리 시험 예정
검출률 (레이더)	정지 1인 95.7% (차량 cfg)
퇴장 뒤 오판	유령 추적 발견 → 점 근거 확인 시 0% (사후)
카메라	움직임 54.7%, 조명 변화 0%
수신 주기	레이더 55 ms 누락 0, 카메라 100 ms, UWB 531 ms
온도 예측	34.5°C 이력, 약 51 s 뒤 도달 예측 (소프트웨어 시험)
전환 시간, Fail-Safe, 전력	결선 전 측정 (측정 계획 작성)

선제 보호 열 예측

문헌 곡선 보정) + 예외 검증

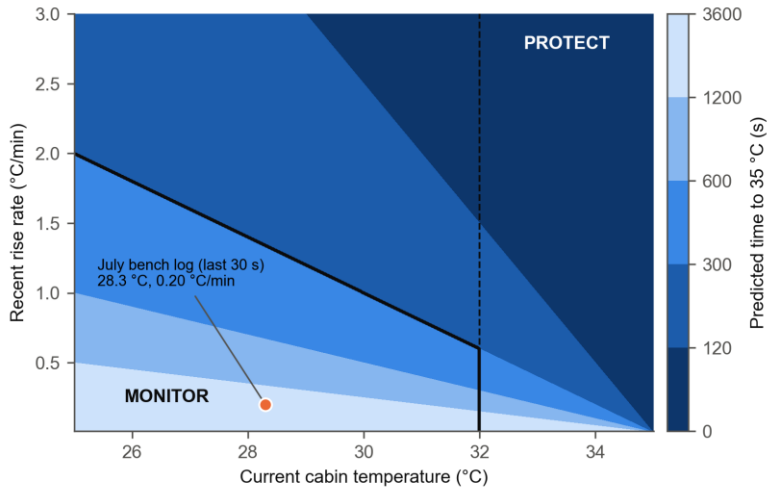


Fig. 6 Decision rule from src/config.py (design rule, not a measurement): PROTECT if T ≥ 32 °C or (35 °C − T) / rate ≤ 300 s. Black line = boundary.

그림 17. 온도 판단 규칙 지도 (35°C는 프로젝트 설정값, 주황 점 = 7월 시제품 DHT22 실측)

시나리오 (TwinLab)	결과
Normal Risk	t = 35 s 보호 진입
No Occupant	카메라 오검출을 레이더가 걸러냄
mmWave Timeout	6 s 무응답 → FAIL_SAFE

— 구현 (메인 코드)

- 최근 10분 기울기 + 적응형 RC, 예측 60 s 안 35°C면 PROTECTION
- 합성 이력 시험: 34.5°C, 51 s 뒤 도달 예측 → 팬, 부저 요청 확인

— 한계

- 열 모델은 문헌 곡선 기반 보정, 차량별 정확도는 미검증
- 실장치 선제 출력 시험은 결선 전 수행. 현장 시연은 DEMO 온도 사용

35°C(설정값) 도달이 60초 안으로 예측되면 보호를 요청 (소프트웨어 시험)

시장성, 발전 가능성, 한계

— 시장과 적용

- Euro NCAP 2026 CPD 평가, 국내 통학 차량 하차 확인 의무
- 통학차량, 가족용 승용차, 렌터카, 카셰어링, 반려동물 동승
- 범용 보드와 공개 펌웨어, 양산 시 레이더 1칩 + MCU

— 발전 가능성

- CAN으로 창문, 공조, 비상등 직접 제어 (지금은 서보 모형 창문)
- 보호자 앱 푸시, 미응답 시 단계적 연락
- 거리 고정 레이더로 호흡 감지 (3차 측정 오차 0.4~1.4회/분, 2회)

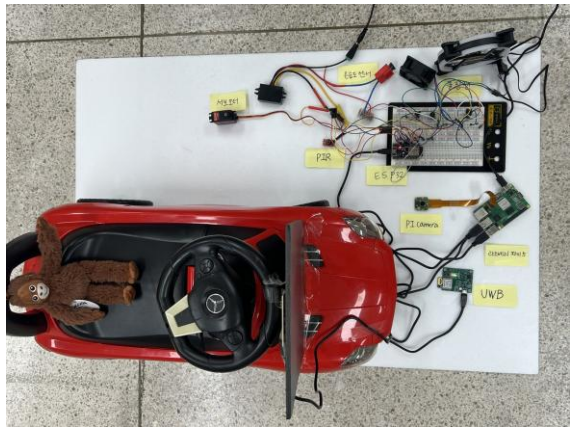
— 현재 한계

- 실차 장착·시연 완료, 정량 성능은 후속 계측
- Pi 상시 ON: 이벤트 기반 활성화 범위만 절감 주장
- 호흡은 정확도 주장 안 함, 레이더는 재실 판단에만 사용

기존 차량에 붙이는 모듈로, 실차 적용 후 감지·출력·전력을 정량 검증

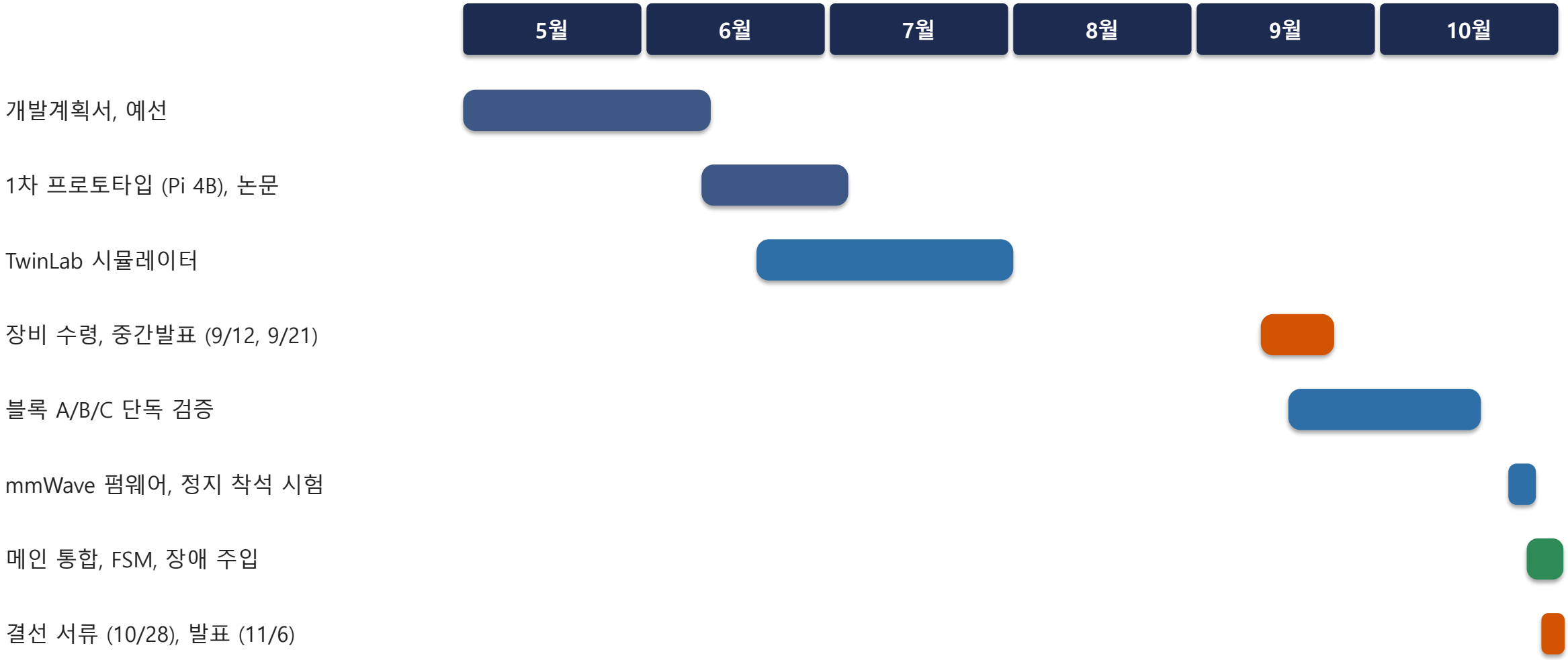
업무 분장

No.	구분	성명	참여 인원의 업무 분장
1	팀장	윤현서	블록 A: 12V 전원 트리, 비상정지, MOSFET 팬, 부저 구동, ESP32 센서 노드 / 메인 통합
2	팀원	최서현	블록 C: UWB 2노드(차량측 TAG, 보호자측 ANCHOR), 이탈 판정 / 메인 통합
3	팀원	윤홍은	블록 B: Pi 5 세팅, Camera Module 3 움직임 검출, mmWave 펌웨어, cfg, 수신 리더, 정지 착석 시험, TwinLab 시뮬레이터



- **협업 방식** 블록별 단독 검증 → 인계 문서(HANDOFF) → 메인 통합
- **기록 공유** 시험마다 원본 CSV, 사진, SHA256을 회신 패키지로 전달
- **코드 관리** GitHub Organization(SafeGuard-EWHA)에서 각자 계정으로 커밋

개발 일정


5월
6월
7월
8월
9월
10월
개발계획서, 예선
1차 프로토타입 (Pi 4B), 논문
TwinLab 시뮬레이터
장비 수령, 중간발표 (9/12, 9/21)
블록 A/B/C 단독 검증
mmWave 펌웨어, 정지 착석 시험
메인 통합, FSM, 장애 주입
결선 서류 (10/28), 발표 (11/6)

경청해 주셔서 감사합니다

두고내리지말아조 | 윤현서, 최서현, 윤홍은

소스코드 github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo

시연 영상 https://www.youtube.com/watch?v=aBB1S666mp4&feature=youtu.be